

Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

Introducción a las Opciones Financieras

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
1.1 Introducción y objetivos	3
1.2 Conceptos básicos.	4
1.3 Opciones financieras.	7
1.4 El rol financiero de los contratos de opciones	11
1.5 Diagramas de pago de las opciones y terminología	13
1.6 Lectura de las gráficas de las funciones de beneficios/pérdidas de las opciones de compra y venta	18
1.7 Cuaderno de ejercicios	21
Referencias.	24



1.1 Introducción y objetivos

El objetivo principal de la primera parte de la asignatura es el estudio de un tipo de productos financieros, denominados opciones financieras, poniendo especial énfasis en técnicas matemáticas para su valoración. La segunda parte de la asignatura está dedicada al estudio de métodos matemáticos para construir una cartera de activos financieros de modo que aquellas tengan riesgo mínimo.

Para profundizar más en opciones financieras se recomienda consultar (Hull, 2009) y (Wilmott et al., 1995).

En el siguiente vídeo motivamos la asignatura de modelización y valoración de derivados y carteras en finanzas.



Accede al vídeo: Motivación de la asignatura

En este tema nos centramos en introducir el concepto de opción financiera, un tipo de producto que se utiliza en negocios e inversiones con la finalidad de asegurar decisiones en un futuro. Las opciones financieras permiten adquirir un derecho sobre la compra o venta de “algo”, denominado subyacente en un futuro.

En primer lugar, introduciremos y describiremos los principales elementos financieros. Describiremos el concepto de activo financiero, derivado financiero, subyacente financiero y futuro financiero. Seguidamente presentaremos las opciones financieras.

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Introducción a los elementos financieros básicos.
- ▶ Concepto de opción financiera.
- ▶ Finalidades de las opciones financieras.
- ▶ Cuándo ejecutar una opción financiera.
- ▶ Estudio de los beneficios y pérdidas en opciones financieras.

Nota: para más detalles ver por ejemplo (Padilla, 2020; Rubio, 2019; Pantanetti and Marín, 2018).

1.2 Conceptos básicos

Esta sección está dedicada a explicar preliminares sobre elementos financieros. Estos conceptos nos van a permitir comprender con mayor sencillez qué es una opción financiera y comparar sus características con las de otros productos financieros.

Comenzamos definiendo el concepto de activo financiero.

Definición 1: Activo financiero

Un *activo financiero* es un instrumento financiero o un título que un individuo compra a un vendedor por un precio determinado. El comprador tiene el derecho a recibir en un futuro los ingresos acordados por parte del vendedor. El vendedor tiene la obligación de pagarle al comprador la cuantía acordada. Es importante decir, como veremos en el Ejemplo 1, que los ingresos pueden no estar determinados inicialmente, sino por el comportamiento del mercado.

Los activos financieros pueden ser emitidos (vendidos) por cualquier unidad eco-

nómica (empresa, gobierno, institución).

Ejemplo 1. Activo financiero

Un ejemplo bastante común a la hora de comprender el concepto de activo financiero son las acciones de una empresa. Supongamos que una empresa necesita capital y emite una serie de acciones. Los inversores compran esas acciones a cambio de recibir en un futuro parte de los beneficios de una empresa. En este caso, las acciones son el activo financiero, la empresa el vendedor y los inversores los compradores. Una acción no es un activo físico de una empresa (no es una mesa ni una silla), es un concepto abstracto. Este es el motivo por el que en la Definición 1 se hable de instrumento financiero o título.

Seguimos, definiendo el concepto de derivado financiero y activo subyacente.

Definición 2: Derivado financiero

Un *derivado financiero* es un activo financiero cuyo valor viene en base a otro activo financiero llamado *activo subyacente*. Los *derivados financieros* también reciben el nombre de *contratos financieros*.

En finanzas existen productos como futuros, opciones, contratos (que luego definiremos) que no son activos por sí mismos, sino que su valor depende del precio de otro activo concreto (activo subyacente). A estos productos se les denomina *derivados financieros*.

Definición 3: Activo subyacente

Un *activo subyacente* es aquel activo financiero sobre el que se emiten contratos financieros. El valor del activo subyacente es la referencia por el cual se valora un derivado financiero.

Existen multitud de posibles *activos subyacentes* como materias primas, productos agrícolas y ganaderos, índices bursátiles, tipos de interés, etc.

Veamos a continuación varios ejemplos de derivados financieros y sus correspondientes activos subyacentes. En el primero de ellos damos un ejemplo de un derivado financiero sobre un *comodity*. Este término inglés hace referencia a los bienes básicos o materias primas. En el segundo ejemplo nos centramos en acciones de una empresa.

Ejemplo 2. Ejemplo de derivado financiero y activo subyacente sobre un *comodity*

Supongamos que tenemos un vecino que cuenta con una plantación agrícola de grano (maíz). Nosotros necesitamos esa plantación por lo que decidimos comprársela. En este caso el subyacente sería esa plantación de grano y el derivado sería el acuerdo (contrato) que hagamos con el agricultor para comprarle su plantación, ya que esta depende del precio del grano. Por este motivo los derivados financieros también se denominan contratos financieros.

Ejemplo 3. Ejemplo de derivado financiero y activo subyacente sobre una acción

Supongamos que una empresa emite acciones. Un usuario que está interesado en adquirirlas no las puede comprar actualmente y sabe que en un futuro próximo dispondrá del capital para obtenerlas. El usuario y el empresario pueden elaborar un contrato financiero que le permite comprarlas en un futuro acordado. El precio de ese contrato dependerá del valor de las acciones de la empresa. En este caso el subyacente sería el precio de la acción y el derivado financiero el contrato que se realiza sobre esa acción.

Definición 4: Futuro financiero

Un *futuro financiero* es un derivado financiero. Es un contrato por el que dos inversores se comprometen en el presente a intercambiar (vender o comprar) determinado activo subyacente (materias primas, productos agrícolas, etc.). En el contrato se especifican las condiciones básicas de la operación, entre ellas el precio y la fecha de intercambio.

Un inversor puede situarse en dos posiciones a la hora de contratar un futuro financiero. Se dice que abre una *posición larga* cuando compra futuros. Por otro lado, se dice que abre una *posición corta* cuando vende futuros. Los futuros se

caracterizan porque tanto comprador como vendedor tienen obligaciones llegadas a la fecha de vencimiento de contrato.

1.3 Opciones financieras

Una vez ya hemos definido los conceptos básicos sobre elementos financieros, en esta sección nos centramos en describir el concepto de opción financiera.

Definición 5: Opción financiera

Una *opción financiera* es un derivado financiero. Es un contrato de compra o venta de un activo subyacente entre dos inversores (comprador y vendedor) que se firma en un momento, que denotaremos por t_0 . El comprador de la opción tiene el derecho (pero no la obligación) de ejecutar lo dispuesto en el contrato en un futuro acordado T llamado vencimiento. El vendedor de la opción tiene el deber de obedecer el contrato en caso de que el comprador de la opción ejerza su derecho.

El comprador de la opción tiene el derecho de ejecutarla o no. Por este motivo, le paga al vendedor de dicha opción, en el momento t_0 , de la compra de la opción, una cantidad denominada precio de la opción o prima. Si el comprador de la opción ejecuta el contrato comprará o venderá (dependiendo del tipo de opción) el subyacente al vencimiento T , por un precio acordado denominado precio del ejercicio K .

La principal característica de una opción financiera es el derecho que se le otorga al comprador de la opción de ejecutar dicho contrato. El comprador tiene la opción de ejecutar lo dispuesto en el contrato. El vendedor está obligado a cumplir el contrato en caso de que así lo requiera el comprador.

Como se ha mencionado anteriormente la diferencia entre una opción financiera y un

futuro financiero (introducido en la Definición 4) radica en la obligatoriedad de ejecución. Mientras que un futuro financiero supone una obligación por parte de ambos inversores, la opción conlleva un derecho de comprar o vender (y no una obligación) por parte del comprador de la opción.

Seguidamente se detallan dos ejemplos para ilustrar de forma práctica el concepto de opción financiera.

Ejemplo 4. Opción financiera sobre un inmueble

Supongamos que una persona quiere adquirir una vivienda valorada en 200000€ al contado. Sin embargo, no dispondrá del total hasta de aquí a 4 meses. Esta persona puede llegar a un acuerdo con el propietario de la vivienda en el que se reserva la opción de comprar la casa a 200000€ dentro de 4 meses a cambio de una contra-prestación (prima).

En este ejemplo se observa como el comprador de la opción posee el derecho (y no la obligación) de comprar el inmueble al cabo de 4 meses. El propietario actual de la vivienda (vendedor de la opción) tiene la obligación de vender si el comprador ejerce su derecho de compra (ejecuta la opción financiera).

Ejemplo 5. Opción financiera sobre acciones

Supongamos que a día de hoy las acciones de Apple tienen un valor de 95€. En el próximo mes esta compañía va a lanzar un nuevo iPhone y creemos que el valor de sus acciones subirá. Decidimos comprar opciones de compra a 100€ a tres meses, con una prima de 5€ por acción. Estas opciones nos permiten, al cabo de tres meses, la posibilidad de comprar acciones de Apple a 100€. Se pueden dar dos situaciones:

- ▶ Si el precio de las acciones en el mercado es mayor que 100€, ejecutaremos la opción de comprar las acciones.
- ▶ Si las acciones no han subido y su precio es inferior a 100€, no ejerceremos la opción. No tiene sentido comprarlas por 100€, si cuestan menos en el merca-

do.

Importante remarcar que en ambos casos únicamente perdemos la prima pagada por el derecho de compra.

Dependiendo del momento en el que se pueda ejecutar la opción, distinguimos dos clases de opciones:

- ▶ *Opción europea*: el contrato solamente se puede ejecutar en el instante final del vencimiento T .
- ▶ *Opción americana*: el contrato se puede ejercer en cualquier instante t de la vida del contrato, i.e. $t_0 < t \leq T$.

Por otro lado, en función de las características del contrato existen dos tipos de opciones:

- ▶ *Opción de compra (call)*: este contrato da derecho al propietario de la opción, o tenedor del contrato, a comprar el subyacente. En el momento del vencimiento o hasta la fecha de vencimiento, dependiendo si es una opción europea o americana, respectivamente, el tenedor de la *call* podrá pagar el precio de ejercicio al vendedor y éste estará obligado a entregar el subyacente al propietario de la opción. En las opciones de compra tanto la prima como el precio del ejercicio lo paga el tenedor del contrato y el dueño del subyacente es el vendedor que recibe la prima y el precio del ejercicio. Lógicamente la prima y el precio de ejercicio se deben compensar, si la prima es alta (baja), el precio de ejercicio debe ser bajo (alto), ya que los paga la misma parte del contrato.
- ▶ *Opción de venta (put)*: este contrato da derecho al propietario de la opción, o tenedor del contrato, a vender el subyacente. En el momento del vencimiento o hasta la fecha de vencimiento, dependiendo si es una opción europea o americana, respectivamente, el propietario de la *put* entregará a su comprador el subyacente y éste

estará obligado a pagarle el precio de ejercicio pactado al inicio del contrato. En las opciones de venta, la prima la paga el propietario del subyacente. El vendedor del contrato recibe la prima y en caso que se ejecute la opción está obligado a pagar el precio del ejercicio a cambio de recibir el subyacente.

Destacar que al igual que en los futuros financieros, un inversor se sitúa en *posición corta* si vende la opción (tiene la obligación de) y se sitúa en *posición larga* si compra la opción (tiene el derecho de). Esta denominación es preferida a la usada anteriormente “comprador” y “vendedor”, pues puede resultar confusa.

En la Tabla 1 se resumen los principales derechos y obligaciones y la posición de las dos partes (tenedor y vendedor) de un contrato de opción de compra y de venta. Es importante indicar que quien adquiere la opción (y por ello paga una prima) tiene el derecho de ejecutarla. Quien vende la opción (y por ello recibe la prima) tiene la obligación de acatar la voluntad del comprador.

Opción	Tenedor	Vendedor
Compra	Derecho	Obligación
Venta	Derecho	Obligación
Posición	Larga	Corta

Tabla 1: Derechos y obligaciones, y posiciones del tenedor y el vendedor de una opción de compra y de una opción de venta.

En la Tabla 2 se detallan los principales aspectos de los contratos compra y venta.

	Tenedor		Vendedor	
	Compra	Venta	Compra	Venta
Propietario del subyacente	no	si	si	no
Pago de la prima	si	si	no	no
Pago del precio de ejercicio	si	no	no	si

Tabla 2: Detalle de las características de los contratos de compra y venta.

1.4 El rol financiero de los contratos de opciones

Hasta aquí, se ha definido el concepto de opción financiera y se han determinado los derechos y obligaciones que tienen ambos inversores (el que compra la opción y el que la vende). En esta sección nos centramos en explicar el papel financiero que juegan este tipo de contratos, es decir, con qué finalidad se aplican. En primer lugar indicaremos las dos principales finalidades que luego ilustraremos con ejemplos.

- *Cobertura*: mediante esta estrategia se consigue reducir el riesgo de la posición que se adopta en el mercado al hacer una inversión.
- *Apalancamiento*: mediante esta estrategia se consigue con pocos recursos tomar una posición en el mercado que puede tener un importante efecto en un futuro próximo sin haber comprado el producto subyacente (una acción, por ejemplo).

Veamos algunos ejemplos que ilustren las funciones anteriores:

Ejemplo 6. Estrategia de cobertura con una opción de venta

Supongamos que poseemos 1000 acciones de una compañía cuyo precio es de 50€/acción. Existe el riesgo de que la cotización de la acción disminuya. Para protegernos contra esta posibilidad, podemos comprar una opción de venta que venza en 3 meses con un precio de ejercicio $K = 45\text{€}$. Esto nos otorgará el derecho de vender la acción en 3 meses a un precio de 45€/acción, si en ese momento el precio de la acción es inferior a 45€. De esta manera, nos protegemos contra la caída del precio de la acción.

Para tener este derecho, pagamos hoy 2€/acción como prima, lo que equivale a un total de 2000€. Con esta prima, cubrimos el valor total de nuestra inversión, que es de 50000€ en la actualidad. Es importante destacar que si, en 3 meses, las acciones cotizan a, por ejemplo, 35€/acción, y no hubiéramos comprado la opción *put*, habríamos perdido $(50\text{€} - 35\text{€}) \cdot 1000\text{€} = 15000\text{€}$. Sin embargo, al comprar

la opción *put*, nuestras pérdidas se reducen considerablemente a $(50\text{€} - 45\text{€}) \cdot 1000\text{€} = 5000\text{€}$, lo que, junto con la inversión de 2000€ en la prima, resulta en una pérdida total de 7000€, una cantidad menor que si no hubiéramos adquirido la opción de venta.

Ejemplo 7. Estrategia de apalancamiento con una opción de compra

Supongamos que el precio de una acción de una compañía es de 100 €, y un inversor dispone de 500 €. En este escenario, el inversor solo puede adquirir 5 acciones. Si el inversor cree que el precio de la acción aumentará en los próximos meses, puede utilizar opciones de compra para apalancarse con su capital limitado y especular sobre las acciones en lugar de comprarlas directamente.

Ahora, supongamos que el precio de una opción *call* con un precio de ejercicio de 100 € es de 2 €. De esta manera, el inversor puede adquirir 250 opciones *call* (ignorando las comisiones para simplificar la explicación). Si en el vencimiento de la *call*, el precio de la acción es de 110 €, el inversor ejercerá su derecho de compra de la acción y obtendrá un beneficio de $250 \cdot (110\text{€} - 100\text{€}) = 2500\text{€}$. Si hubiera comprado las acciones directamente, habría ganado solo $5 \cdot (110\text{€} - 100\text{€}) = 50\text{€}$. Por lo tanto, el rendimiento con la opción *call* sería del 500 % sobre la inversión, mientras que con la compra de las acciones sería del 10 % sobre la inversión. Esto es lo que se conoce como apalancamiento.

Por supuesto, si al vencimiento de la opción *call*, el precio de la acción es inferior a 100 € (el precio de ejercicio), se perdería la prima inicial ($2 \cdot 250\text{€} = 500\text{€}$). Por lo tanto, al adquirir una opción *call*, se refleja una visión alcista de la acción subyacente, ya que se espera que su precio aumente y, en consecuencia, se ejercerá la opción de compra sobre la acción en el vencimiento.

1.5 Diagramas de pago de las opciones y terminología

Recordemos que cuando se compra una *call* o una *put* se adquiere un derecho de compra o de venta, respectivamente. Es por tanto natural plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuándo será rentable ejecutar la opción?

Si se trata de una *call* europea, el derecho se podrá ejercer únicamente en el vencimiento T . En ese momento, si el valor del subyacente S_T es mayor que el precio de ejercicio K (es decir, $S_T > K$), el propietario de la *call* ejercerá su derecho. En este caso, pagará el precio de ejercicio K y recibirá el subyacente, cuyo valor S_T es mayor que K .

Si se tratase de una *put* europea con fecha de vencimiento T , se ejecutará la opción en caso de que $S_T < K$, es decir, el valor del subyacente que vamos a vender tiene un valor menor que el precio de ejercicio que recibe el tenedor de la *put* K . Esto nos permite vender el subyacente a un precio más alto que el actual en el mercado.

Si adquiriéramos opciones americanas, el razonamiento sería análogo, pero en lugar de estudiar las casuísticas en un tiempo fijo T , se haría en el intervalo $[t_0, T]$.

En la Tabla 3 se resumen las distintas casuísticas definidas anteriormente sobre la ejecución de una opción europea.

¿Se ejerce la opción?	<i>Call</i>	<i>Put</i>
Si	$S_T > K$	$S_T < K$
Indiferente	$S_T = K$	$S_T = K$
No	$S_T < K$	$S_T > K$

Tabla 3: Terminología para opciones *call* y *put* europeas a vencimiento, en función de si hay ejercicio o no de la opción.

Un aspecto importante que merece la pena dejar claro es que a pesar de que se ejerza la opción no siempre se obtiene un beneficio neto. Aunque en la explicación anterior se haya omitido, al comprar una opción (un derecho) se paga una prima. Al evaluar si el ejercicio ha sido positivo (ganancias) o negativo (pérdidas) se debe contemplar el precio de la prima. Si el ejercicio es negativo, la opción se ejecuta para disminuir las pérdidas totales.

En la Figura 1 se muestran las gráficas de los beneficios brutos o *pay-off* (sin considerar el pago de la prima) en función del precio del ejercicio S_T (eje horizontal). Distinguimos diferentes posiciones, *call* larga, *call* corta, *put* larga o *put* corta. Obsérvese que la pendiente de las rectas es ± 1 , ya que, el beneficio bruto es de la misma magnitud que el subyacente.

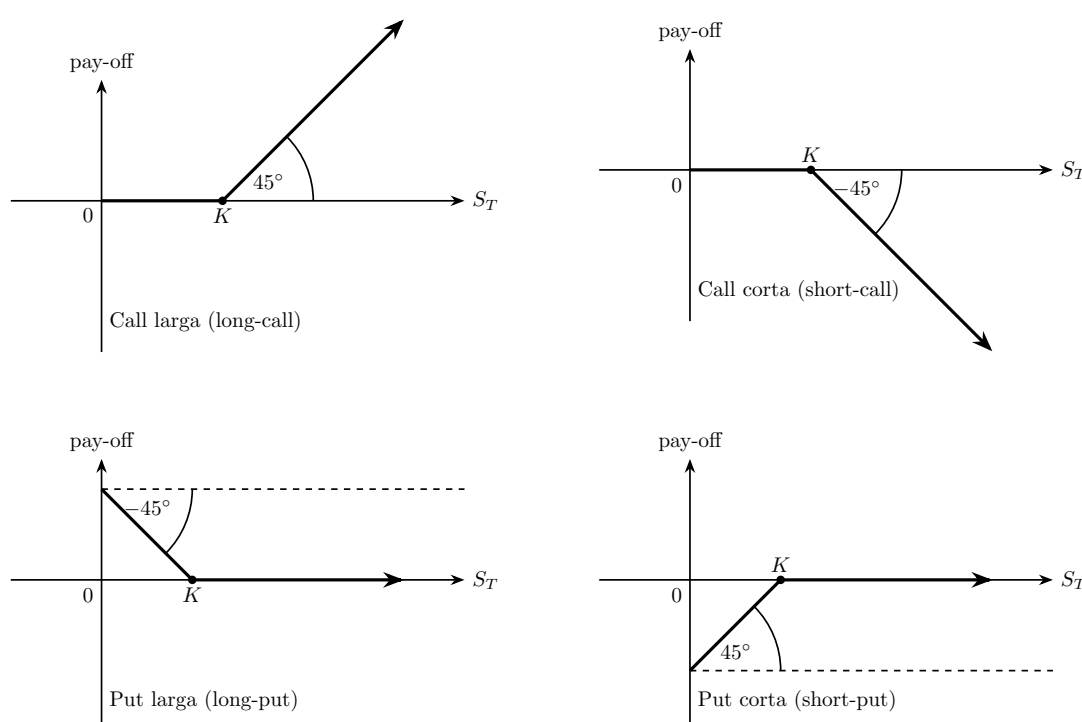


Figura 1: Diagramas de beneficios brutos o *pay-off* para posiciones cortas y largas de opción de compra y de venta al vencimiento T .

La opción solo se ejerce si quien ocupa una posición larga, tanto en una *call* como en una *put*, tiene un beneficio bruto positivo. En la Tabla 4 se recogen los valores del beneficio bruto para posiciones largas de compra y de venta. Recordemos que en un beneficio bruto no se contempla el pago de la prima.

Opción	Beneficio bruto
Compra	$(S_T - K)^+ = \max\{S_T - K, 0\}$
Venta	$(K - S_T)^+ = \max\{K - S_T, 0\}$

Tabla 4: Beneficio bruto de una opción de compra y de venta.

Si incluimos el coste de la prima (C para una opción de compra y P para una opción de venta), en la expresión (1) mostramos las funciones de beneficios/pérdidas (B/P) de una *call* larga (CL), *call* corta (CC), *put* larga (PL), *put* corta (PC). Si $(B/P) < 0$ indica que han habido pérdidas, en cambio si $(B/P) > 0$ se han obtenido ganancias. Recordemos que en todo el tema se le está asignando el parámetro K al precio del ejercicio y T a la fecha de vencimiento.

$$\begin{aligned}
(B/P)_{\text{CL}}(S_T) &= (S_T - K)^+ - C = \begin{cases} -C & \text{si } S_T \in [0, K], \\ S_T - K - C & \text{si } S_T > K. \end{cases} \\
(B/P)_{\text{CC}}(S_T) &= C - (S_T - K)^+ = \begin{cases} C & \text{si } S_T \in [0, K], \\ -S_T + K + C & \text{si } S_T > K. \end{cases} \\
(B/P)_{\text{PL}}(S_T) &= (K - S_T)^+ - P = \begin{cases} -S_T + K - P & \text{si } S_T \in [0, K], \\ -P & \text{si } S_T > K. \end{cases} \\
(B/P)_{\text{PC}}(S_T) &= P - (K - S_T)^+ = \begin{cases} S_T - K + P & \text{si } S_T \in [0, K], \\ P & \text{si } S_T > K. \end{cases}
\end{aligned} \tag{1}$$

La Figura 2 representa gráficamente las funciones de la expresión (1).

Todas las gráficas de posiciones largas poseen una zona crítica donde a pesar de que hay pérdidas, el tenedor del contrato ejerce su derecho para reducir esas pérdidas. Estas zonas críticas son:

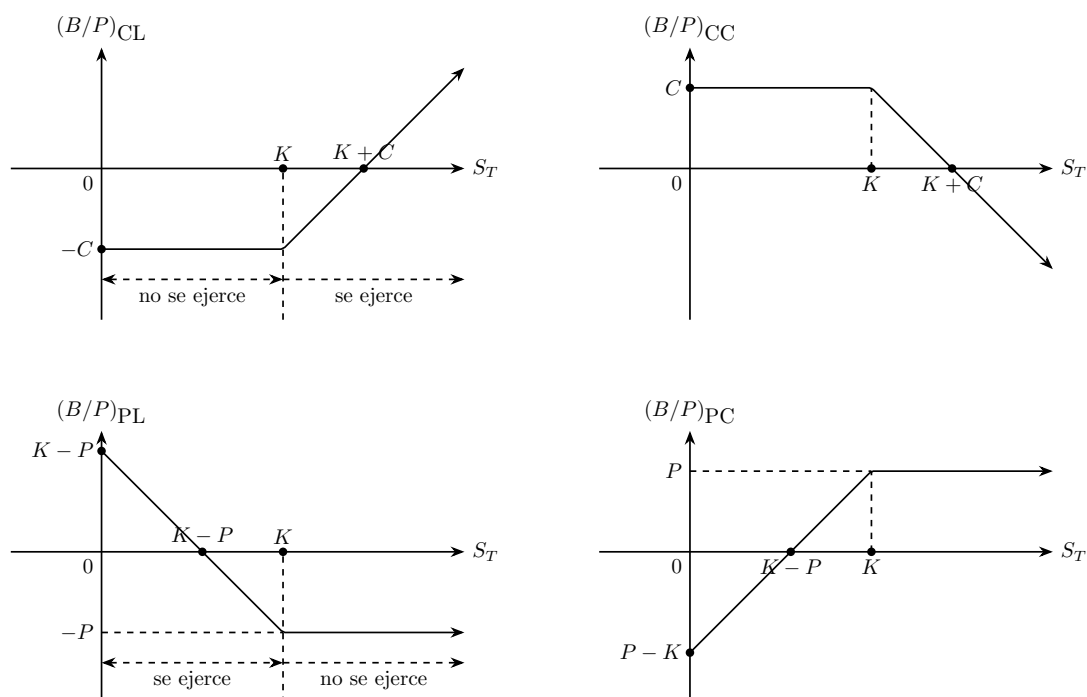


Figura 2: Representación gráfica de las funciones de beneficios/pérdidas dadas en la expresión (1).

- Opción de compra larga: $S_T \in [K, K + C]$.
- Opción de venta larga: $S_T \in [K - P, K]$.

Veámoslo con ejemplos:

Ejemplo 8. Análisis de ejercicio de una *call* para reducir pérdidas

Adquirimos a día de hoy una *call* europea sobre la compra de un ordenador que actualmente vale 1500 €, para comprarlo dentro de tres meses a 1200 € ($K = 1200$). Por ello pagamos una prima de 100 € ($C = 100$). Si pasados estos tres meses el ordenador tiene en el mercado un valor comprendido en el rango $[1200, 1300]$, por ejemplo, 1230 €, ejerceremos nuestro derecho de compra y pagaremos 1200 €, porque acudir al mercado libre nos costaría 1230 €, es decir, más caro. Obsérvese que en realidad hemos tenido 70 € de pérdidas, $1230 - (1200 + 100) = -70$ €, ya que en total hemos gastado $1200 + 100 = 1300$ €, pero podríamos haber adquirido el ordenador por 1230 € si no hubiéramos adquirido la opción *call*. Ahora bien, siendo que al principio hemos comprado la *call*, es mejor ejercerla, ya que de lo

contrario, la adquisición del ordenador implicaría gastarnos $100 + 1230 = 1330$ €, en lugar de 1300 €.

Mostramos a continuación un caso similar, pero con una opción de venta.

Ejemplo 9. Aplicación de una *put* como estrategia de cobertura

Supongamos que tenemos un ordenador que vale 1.500€. Adquirimos una opción *put* europea para vender el ordenador dentro de tres meses a 1.800€ ($K = 1.800$ €), pagando por ello una prima de 100€ ($P = 100$ €). Supongamos que pasados estos tres meses el precio en el mercado es de 1755€ y ejercemos nuestro derecho a vender el ordenador a 1800€. De este modo tendríamos $-1.755 + (1.800 - 100) = -55$ € de ganancias, o lo que es lo mismo 55€ de pérdidas. Si no ejerciésemos el derecho de venta las pérdidas hubieran sido mayores, concretamente 100€ de la prima pagada al principio del contrato.

Finalizamos esta sección introduciendo una terminología usual en el ámbito de las opciones financieras. Esta terminología se utiliza durante la vida del contrato de la opción, es decir, en el intervalo $t_0 < t < T$. Sintetizamos la terminología en la Tabla 5.

	Call	Put
ITM (<i>in the money</i>)	$K < S_t$	$K > S_t$
OTM (<i>on the money</i>)	$K > S_t$	$K < S_t$
ATM (<i>at the money</i>)	$K = S_t$	$K = S_t$

Tabla 5: Terminología opciones financieras.

Obsérvese que esta terminología nos indica si el contrato de la opción en un momento determinado t tiene valor, es decir, arroja beneficios (ITM), no tiene valor (OTM) o los beneficios son nulos (ATM). En otras palabras, la posición ITM indica que el ejercicio de la opción es favorable; OTM indica que el ejercicio de la opción es desfavorable; ATM indica que es indiferente. Al referirse esta información en un instante t anterior al vencimiento T , el ejercicio solo será posible si la opción es americana.

Definición 6: Valor intrínseco

El *valor intrínseco*, VI , de una opción financiera en un instante t durante la vida del contrato y antes del vencimiento T ($t_0 < t < T$), es el valor que tendría si fuese ejecutada inmediatamente. Por tanto si S_t y K denotan el precio del subyacente en t y el precio del ejercicio, respectivamente, se tiene

$$VI(call) = (S_t - K)^+,$$

$$VI(put) = (K - S_t)^+.$$

Definición 7: Valor extrínseco

El *valor extrínseco*, VE , de una opción financiera en un instante t , $t_0 < t < T$, es la diferencia entre el precio de la opción y su valor intrínseco.

$$VE(call) = C - VI(call),$$

$$VE(put) = P - VI(put),$$

siendo C y P la prima de la *call* y de la *put*, respectivamente.

1.6 Lectura de las gráficas de las funciones de beneficios/pérdidas de las opciones de compra y venta

Las gráficas de la Figura 2 arrojan información interesante sobre los contratos de opciones europeas de compra y venta en la fecha de vencimiento, T , que es el momento en que puede ejercerse el derecho que otorga la opción a su propietario. Estas gráficas representan una “foto” a vencimiento de todos los escenarios posibles del precio del subyacente, S_T , y no una evolución. A continuación, basándonos en las expresiones dadas en (1), junto con la Figura 2, detallamos las principales características de cada

tipo de opción (*call* y *put*) y de la posición que tiene el inversor (larga y corta).

► *Opción de compra larga*

- Pérdidas limitadas a la prima. Las pérdidas se mueven en el intervalo $[-C, 0]$ al variar el subyacente en el vencimiento en el intervalo $[0, K + C]$, es decir,

$$\text{Si } S_T \in [0, K + C] \Rightarrow \text{Pérdidas} \in [-C, 0].$$

- Beneficios potencialmente ilimitados. Los beneficios se mueven en el intervalo $[0, +\infty[$ al variar el subyacente en el vencimiento en el intervalo $[K + C, +\infty[$, es decir,

$$\text{Si } S_T \geq K + C \Rightarrow \text{Beneficios} \in [0, +\infty[.$$

- Visión alcista del subyacente, ya que, para que haya beneficios se espera que a vencimiento el valor del subyacente aumente.
- Una opción de compra debe ejercerse cuando a vencimiento el subyacente supere el precio de ejercicio, es decir,

$$\text{Si } S_T > K \Rightarrow \text{se ejerce la call larga.}$$

► *Opción de compra corta*

- Pérdidas potencialmente ilimitadas. Las pérdidas se mueven en el intervalo $] -\infty, 0]$ al variar el subyacente en el vencimiento en el intervalo $[K + C, +\infty[$, es decir,

$$\text{Si } S_T \geq K + C \Rightarrow \text{Pérdidas} \in] -\infty, 0].$$

- Beneficios limitados a la prima. Los beneficios se mueven en el intervalo $[0, C]$ al variar el subyacente en el vencimiento en el intervalo $[0, K + C]$, es decir,

$$\text{Si } S_T \in [0, K + C] \Rightarrow \text{Beneficios} \in [0, C].$$

- Visión bajista del subyacente, ya que se espera que a vencimiento su valor disminuya, en cuyo caso tendremos beneficios.

► *Opción de venta larga*

- Pérdidas limitadas a la prima. Las pérdidas se mueven en el intervalo $[-P, 0]$ al variar el subyacente en el vencimiento en el intervalo $[K - P, +\infty[$, es decir,

$$\text{Si } S_T \in [0, K - P] \Rightarrow \text{Pérdidas} \in [-P, 0].$$

- Beneficios limitados. Los beneficios se mueven en el intervalo $[0, K - P]$ al variar el subyacente en el vencimiento en el intervalo $[0, K - P]$, es decir,

$$\text{Si } S_T \in [0, K - P] \Rightarrow \text{Beneficios} \in [0, K - P].$$

- Visión bajista del subyacente, ya que se espera que a vencimiento su valor disminuya, en cuyo caso nos encontraremos en la zona de beneficios.
- Una opción de venta debe ejercerse cuando a vencimiento el subyacente tiene un precio menor al precio de ejercicio, es decir,

$$\text{Si } S_T \in [0, K] \Rightarrow \text{se ejerce una put larga.}$$

► *Opción de venta corta*

- Pérdidas limitadas a la prima más el precio de ejercicio. Las pérdidas se mueven en el intervalo $[P - K, 0]$ al variar el subyacente a vencimiento en el intervalo $[0, K - P]$, es decir,

$$\text{Si } S_T \in [0, K - P] \Rightarrow \text{Pérdidas} \in [P - K, 0].$$

Obsérvese que $P - K < 0$, pues el precio de ejercicio siempre es mayor que la prima, $K > P$.

- Beneficios limitados a la prima. Los beneficios se mueven en el intervalo $[0, P]$ al variar el subyacente en el vencimiento en el intervalo $[K - P, +\infty[$, es decir,

$$\text{Si } S_T \geq K - P \Rightarrow \text{Beneficios} \in [0, P].$$

- Visión alcista del subyacente, ya que se espera que a vencimiento su valor au-

mente para movernos en la zona de beneficios.

Finalmente, es conveniente también conocer la siguiente terminología estándar, respecto de las posiciones optimistas (valor alcista del subyacente) y pesimistas (valor bajista del subyacente) del mercado: las posiciones *call* larga y *put* corta son optimistas, mientras que las posiciones *call* corta y *put* larga son pesimistas.

1.7 Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1. Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. La pérdida máxima de quien está largo en una *put* o una *call* podría ser ilimitada.
2. El inversor que está largo en una *put* tiene la opción de vender el subyacente al precio de ejercicio.
3. Comprar una opción de compra es apostar a que el subyacente bajará.
4. El propietario de una *put* venderá el subyacente al precio de mercado si éste es menor que el precio de ejercicio o *strike*.
5. El máximo beneficio para quien está largo en una *put* se alcanza cuando el precio del subyacente es nulo.
6. Los inversores que están cortos en una *call* y largos en una *put* apuestan a que el subyacente subirá a vencimiento del contrato de la opción.
7. Los inversores que están largos en una *call* y en una *put* apuestan a que el subyacente se comportará de igual forma (subiendo o bajando ambos) al vencimiento del contrato de la opción.
8. Estar largo en una *call* proporciona seguridad a alguien que está largo en el subyacente.

9. Las opciones de tipo europeas solo se pueden ejercer a vencimiento.
10. El *pay-off* de una *put* es $\max\{S_T - E, 0\}$, siendo S_T el valor del subyacente a vencimiento y E el precio de ejercicio o *strike*.

Solución:

1. Falso. Se limita a la prima.
2. Verdadero.
3. Falso. Quien adquiere una *call* tiene una visión alcista del subyacente a vencimiento.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Falso. Ambos tienen una visión alcista del subyacente a vencimiento.
7. Falso. Quien está largo en una *call* tiene una visión alcista del subyacente a vencimiento y quien está largo en una *put* tiene una visión bajista del subyacente a vencimiento.
8. Falso. El propietario de una *call*, es decir, quien tiene una posición larga en la *call*, no posee el subyacente.
9. Verdadero.
10. Falso. El *pay-off* es $\max\{E - S_T, 0\}$.

Ejercicio 2. En la Tabla 6 se indican los precios de ejercicio y valor de la prima de una *call* sobre una acción cuyo precio actual es 100€. Completa en primer lugar la primera columna de clasificación (ITM/OTM/ATM); a continuación, completa la columna del valor intrínseco; finalmente completa la información del valor extrínseco.

Clasificación	Precios de ejercicio	Valor intrínseco	Prima	Valor extrínseco
	90		12	
	95		10	
	100		8	
	105		6	
	110		4	

Tabla 6: Ejercicio 2

Solución:

Clasificación	Precios de ejercicio	Valor intrínseco	Prima	Valor extrínseco
ITM	90	10	12	2
ITM	95	5	10	5
ATM	100	0	8	8
OTM	105	0	6	6
OTM	110	0	4	4

Tabla 7: Ejercicio 2

Hemos completado la tabla siguiendo el siguiente criterio



$$\text{Clasificación} = \begin{cases} \text{ITM} & \text{si } S_t - K < 0, \\ \text{ATM} & \text{si } S_t - K = 0, \\ \text{OTM} & \text{si } S_t - K > 0, \end{cases}$$

► Valor intrínseco $VI = (S_t - K)^+$.

► Valor extrínseco $VE = P - VI$.

Referencias

- Hull, J. (2009). *Introducción a los mercados de futuros y opciones*. Number Sirsi) a460244. Pearson Educación.
- Padilla, M. (2020). *Mercado de valores*. Finanzas. IMCP.
- Pantanetti, M. and Marín, G. (2018). *Opciones financieras: Estrategias para operar en el mercado argentino*. NO FICCION. Penguin Random House Grupo Editorial Argentina.
- Rubio, M. (2019). *Finanzas aplicadas: Teoría y práctica*. Ediciones de la U.
- Wilmott, P., Howson, S., Howison, S., Dewynne, J., et al. (1995). *The mathematics of financial derivatives: a student introduction*. Cambridge university press.